JULIO AXEL DELGADO RIVERA
AXEL TRISTAN RAMOS

PRESENTACIÓN: informe técnico de pruebas

ESTANDARES Y MÉTRICAS DE SOFTWARE

INTRODUCCIÓN

El Problema

La gestión manual de citas genera caos operativo

Cuadernos físicos, apps de mensajería genéricas y horarios duplicados limitan el crecimiento del negocio.

Duplicidad de horarios
Sin sistema centralizado, dos clientes pueden ocupar el mismo slot.

Sin confirmaciones automáticas
El barbero depende de mensajes manuales, generando ausentismo.

Visibilidad restringida
Sin claridad sobre la disponibilidad real para el barbero ni el cliente.

Autenticación y Control de Accesos
Accesos

Objetivo

Verificar que el sistema protege rutas privadas y solo permite acceso con token válido.

1. **Abrir navegador en modo incógnito (sin cookies)**
2. **Intentar acceder directamente a la agenda sin sesión activa**
3. **El sistema muestra un aviso: sin permisos para ingresar**
4. **Redirección automática al Login**

VERIFICADO

Acceso correctamente bloqueado bloqueado

- Rutas privadas protegidas
- Redirección automática al Login
- Token JWT requerido para continuar

Gestión de Citas en Tiempo Real Real

Objetivo

Confirmar la comunicación correcta entre Frontend y Azure SQL al modificar una cita.

1. **Iniciar sesión y ocupar un slot en la agenda**
2. **Verificar visualmente que el slot aparece como ocupado**
3. **Consultar la tabla de citas en Azure SQL y confirmar el registro**

VERIFICADO

Datos persistidos correctamente en Azure SQL Azure SQL

Al recargar la página, la información persiste sin inconsistencias entre el frontend, backend y base de datos.

Actualización visual visual

El slot refleja el cambio de inmediato en la agenda

Integridad de datos datos

Registro completo en la base de datos confirmado

Responsividad Móvil

Objetivo

Asegurar que el diseño es completamente funcional en dispositivos móviles para el barbero.

1. **Abrir cualquier página del proyecto en el navegador de escritorio**
2. **Presionar F12 y activar el modo de Dispositivos Móviles**
3. **Navegar entre las páginas y verificar que todos los elementos se adaptan correctamente**

Diseño Responsivo

Responsivo

100%

Adaptable en móvil

Todos los templates verificados

Interfaz verificada en múltiples resoluciones

El Sistema Funciona Funciona

Prueba 1
Autenticación
APROBADO

Prueba 2
Gestión de Citas
APROBADO

Prueba 3
Responsividad
APROBADO

Lo que logramos

- Node.js + Azure SQL: arquitectura sólida y escalable
- JWT garantiza acceso exclusivo al personal autorizado
- Operaciones críticas en tiempo real sin pérdida de datos

Una herramienta funcional que optimiza el tiempo, profesionaliza la atención y abre la puerta a futuras expansiones.

Recomendaciones

Seguridad y Respaldo

Implementar Refresh Tokens y respaldos automáticos en Azure SQL para garantizar la integridad ante cualquier eventualidad.

Optimización de UX
UX

Recordatorios automáticos por correo e historial de servicios personalizado para fidelizar al cliente.

Calidad de Software
Software

Adoptar pruebas automatizadas (unitarias e integración) para escalar sin comprometer la estabilidad.

Escalabilidad Técnica

Migrar imágenes a Azure Blob Storage para evitar saturar la base de datos y mantener consultas rápidas.

Análisis de Datos

Usar los registros del sistema para identificar horas pico y tomar decisiones basadas en datos reales.